



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216461772 U

(45) 授权公告日 2022. 05. 10

(21) 申请号 202120774364.0

(22) 申请日 2021.04.15

(73) 专利权人 天水星火机床有限责任公司

地址 741024 甘肃省天水市麦积区天水经
济技术开发区社棠工业园区

(72) 发明人 王建红

(74) 专利代理机构 兰州泽一知识产权代理有限
公司 62207

专利代理师 陈超

(51) Int. Cl.

B23B 23/00 (2006.01)

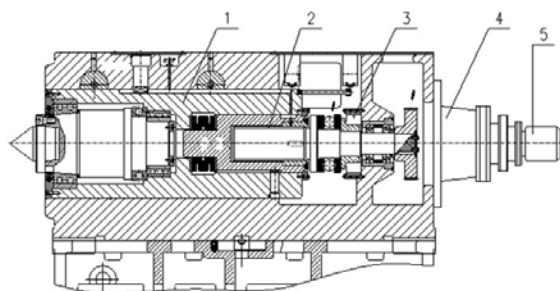
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种可编程车床尾座套筒控制装置

(57) 摘要

本实用新型属于车床领域,涉及一种可编程车床尾座套筒控制装置,尾座套筒内设有尾座主轴、丝杠副,丝杠副连接减速机,减速机连接三相异步电机,在丝杠副套有电子压力传感器,电子压力传感器与系统PLC通信连接,系统PLC与三相异步电机控制开关通信连接。本实用新型的有益效果:解决了以前尾座套筒快速移动结构的缺点,实现了尾座套筒伸缩的可编程自动控制,降低了操作者的劳动强度,提高了工作效率,也保护了尾座套筒内部的机械结构。



1. 一种可编程车床尾座套筒控制装置,尾座套筒内设有尾座主轴(1)、丝杠副(2),丝杠副(2)连接减速机(4),减速机(4)连接三相异步电机(5),其特征是:在丝杠副(2)套有电子压力传感器(3),电子压力传感器(3)与系统PLC通信连接,系统PLC与三相异步电机(5)控制开关通信连接。

一种可编程车床尾座套筒控制装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于车床领域,涉及重型卧式车床尾座套筒伸缩电动移动的控制装置。

背景技术

[0002] 尾座是重型卧式车床上不可缺少的一种重要部件,尾座套筒的移动快慢及精度保持性,直接影响到加工效率及加工精度。重型卧式车床的尾座套筒的移动,由三相异步电机经过减速装置及丝杠副,带动尾座套筒主轴移动。现有的结构自动化程度不够,每个工件重量的不同所需顶紧力也不相同,需要操作者具备一定经验,有时会出现操作撞车,工件报废、机床损坏的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种可编程车床尾座套筒控制装置,提高操作效率。

[0004] 本实用新型的技术方案:一种可编程车床尾座套筒控制装置,尾座套筒内设有尾座主轴、丝杠副,丝杠副连接减速机,减速机连接三相异步电机,在丝杠副套有电子压力传感器,电子压力传感器与系统PLC通信连接,系统PLC与三相异步电机控制开关通信连接。

[0005] 本实用新型的有益效果:解决了以前尾座套筒快速移动结构的缺点,实现了尾座套筒伸缩的可编程自动控制,降低了操作者的劳动强度,提高了工作效率,也保护了尾座套筒内部的机械结构。

附图说明

[0006] 图1 尾座电子压力传感器装配示意图;

[0007] 图2 尾座顶紧力与工件重量关系图;

[0008] 图3 电气控制原理图;

[0009] 图中附图标记:1尾座主轴 2丝杠副 3电子压力传感器 4减速机 5三相异步电机。

具体实施方式

[0010] 如图1,尾座套筒内设有尾座主轴1、丝杠副2,丝杠副2连接减速机4,减速机4连接三相异步电机5,在丝杠副2套有电子压力传感器3,电子压力传感器3与系统PLC(优选SINUMERIK 828D系统)通信连接,系统PLC与三相异步电机5控制开关通信连接。

[0011] 电子压力传感装置,分别可以设置上限压力和下限压力,上限压力是在尾座套筒伸出顶紧时压力上升到上限的设定值,自动将尾座套筒移动电机的电源切断,尾座套筒主轴停止伸出,下限压力是在尾座套筒缩回松开时压力下降到下限的设定值,自动将尾座套筒移动电机的电源切断,尾座套筒主轴停止后退,这样既保护了尾座套筒内部机械结构也提高了工作效率,也避免了误操作引起的撞车,撞坏尾座内部的机械结构,从而保持了尾座套筒主轴精度的稳定性。

[0012] 图2是尾座顶紧力与工件重量关系图,根据图2在控制系统上预先按工件重量设置好顶紧力,压力到达后,电子压力传感器发出信号,系统PLC控制尾座套筒三相异步电机5停止。数控系统执行M31指令,三相异步电机5运转,经减速机4及丝杠副2传动,带动尾座主轴1移动,尾座套筒向前伸出移动,顶紧工件,当顶紧力上限压力到达,电子压力传感器3发出信号,系统PLC检测到上限压力开关信号后,自动切断尾座套筒三相异步电机的电源,同样,数控系统执行M32指令,尾座套筒向后缩回移动,松开工件下限压力到达,系统检测到下限压力开关信号后,自动切断尾座套筒三相异步电机的电源。

[0013] 下面是控制部分的PLC程序:

[0014]

[0015] AN I0.1 //尾座套筒伸出顶紧上限压力到达

[0016] = Q0.0 //尾座套筒移动电动机向前伸出控制输出

[0017]

[0018] AN I0.0 //尾座套筒缩回松开下限压力到达

[0019] = Q0.1 //尾座套筒移动电动机向后缩回控制输出

[0020]

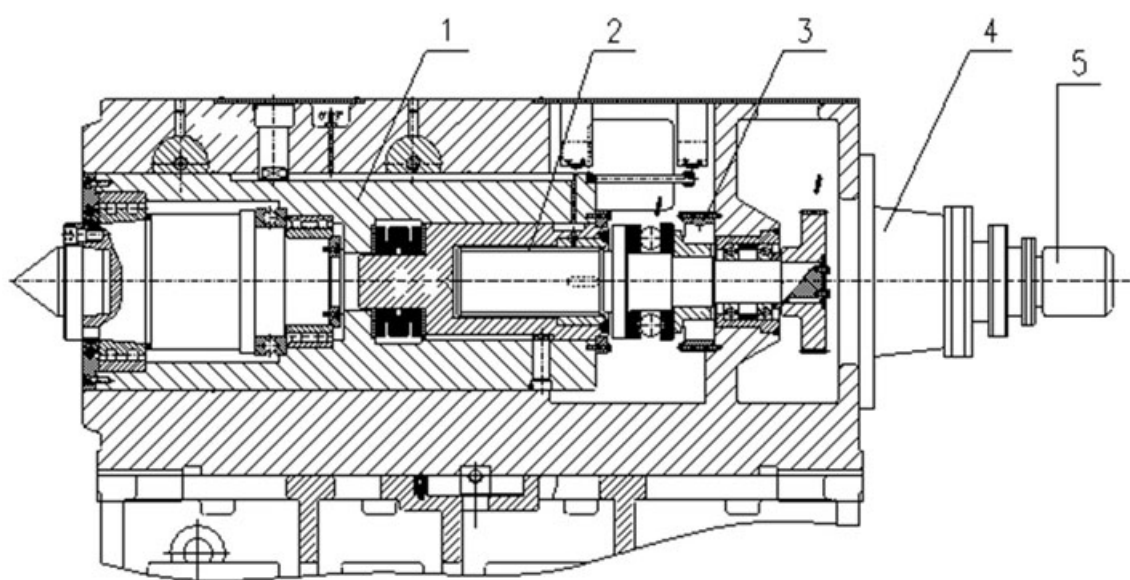
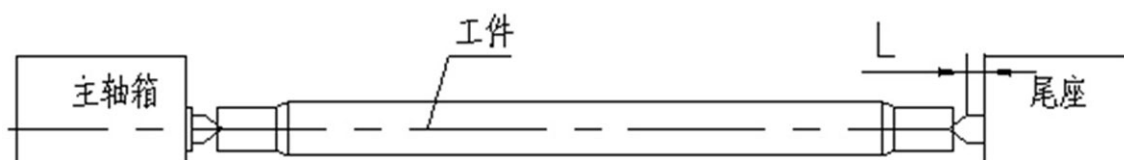


图1



工 件 重 量(t)		2	5	10	20	30	40
60° 顶尖	顶紧力F(KN)	6.4	15	30	60	90	120
75° 顶尖	顶紧力F(KN)	8.5	20	40	80	120	160
90° 顶尖	顶紧力F(KN)	11.1	25	50	100	150	200

尾座承重与尾座套筒悬伸长度

工件重量(Q)	尾座套筒允许悬伸最大长度(L)
$Q < 35t$	$L = 200mm$
$35 < Q < 50t$	$L = 150mm$
$50 < Q < 63t$	$L = 100mm$

图2

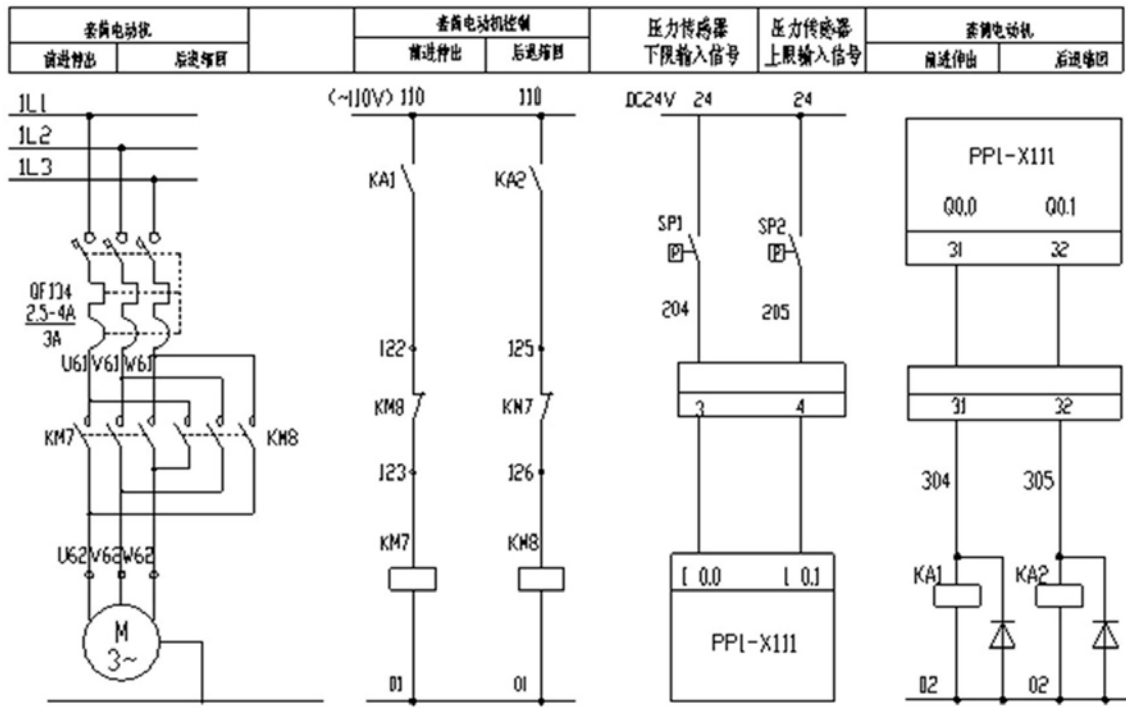


图3